18. 다음은 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$의 치역 A가 $n(A)=4$이고, 집합 A의 모든 원소의 합이 홀수인 함수 f의 개수를 구하는 과정이다.

> (ⅰ) 공역 X의 원소 중 짝수인 원소가 2개이므로
> 집합 A의 네 원소 중 세 원소는 홀수이고 한 원소는 짝수이다.
> 따라서 집합 X의 원소 중에서 집합 A의 네 원소를 택하는 경우의 수는 2이다.
>
> (ⅱ) 정의역 X를 4개의 부분집합으로 분할할 때,
> 4개의 부분집합의 원소의 개수는 각각 2, 1, 1, 1이 되어야 한다.
> 따라서 집합 X를 4개의 부분집합으로 분할하는 경우의 수는 [(가)]이다.
>
> (ⅲ) (ⅰ)과 (ⅱ)의 각 경우에 대하여 집합 X를 분할한 4개의 부분집합을 집합 A의 네 원소에 하나씩 대응시키는 경우의 수는 [(나)]이다.
>
> (ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의하여 구하는 함수 f의 개수는 [(다)]이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값은? [4점]

① 498 ② 502 ③ 506 ④ 510 ⑤ 514